

Задание 2

Цель задания

Знакомство с классами на языке C++. Создание собственных классов. Определение элементов-данных классов, элементов-функций классов, инкапсуляция.

Инструменты разработки

Интегрированные среды разработки или компиляторы, позволяющие создавать программы на языке C++ (в классах установлена среда QT Creator, но можно использовать свои любимые средства). Возможно использование средств ИИ.

Необходимое условие сдачи работы

Результаты работы представляются в виде исходных файлов. Программный код должен быть грамотно разбит на модули (*.cpp, *.h файлы). Нужно уметь объяснить и обосновать своё решение.

Собственно, задание

Описать класс «время», хранящий число часов, минут и секунд.

Определить конструкторы, инициализирующие объекты переданными значениями элементов-данных и значениями по умолчанию.

Определить метод info(), выводящий на экран время в формате ЧЧ:ММ:СС. Важно выводить ведущие нули, например, 05:02:09, а не 5:2:9.

Создать следующие методы класса:

- добавление к текущему моменту времени заданного числа секунд,
- вычитание из текущего момента времени заданного числа секунд,
- добавление к текущему моменту времени другого времени,
- вычитание из текущего момента времени другого времени,
- метод, возвращающий время в секундах от начала суток.

Методы должны приводить время к «нормальному» числу минут и секунд.

Продемонстрировать работу с классом на следующем примере. Имеется текстовый файл, хранящий расписание самолётов, следующего формата:

SU3854 Красноярск 12:40
HZ385 Хабаровск 13:20
S71630 Новосибирск 10:15

Номер рейса, пункт назначения и время отправления записаны через пробел в столбик.

Нужно вывести все рейсы, отправляющиеся в интервале заданных моментов времени (для демонстрации их можно задавать непосредственно в тексте программы).

Помощь

Как считать данные из текстового файла и записать данные в текстовый файл
<https://metanit.com/cpp/tutorial/8.3.php>

Как получить подстроку <https://metanit.com/cpp/tutorial/12.5.php>

Как преобразовать строку в число <https://metanit.com/cpp/tutorial/12.3.php>